№11 Выч. матем.

План

- Многомерная минимизация (продолжение)
  - Метод наискорейшего спуска
    - Пример
  - Пример для метода градиента с дроблением шага
- Решение нелинейных уравнений с одним неизвестным
  - Локализация корня уравнения

Многомерная минимизация (продолжение)

Метод наискорейшего спуска

В качестве *направления* используется *вектор антиградиента* $-\mathrm{grad}$.

Рассмотрим функцию:

$$\varphi(\alpha) = f(\vec{x}^{(0)} - \alpha\vec{\mathrm{grad}}(\vec{x}^{(0)}))$$

Где $\alpha > 0$ - неизвестный параметр, f - целевая функция.

Рассмотрим уравнение:

$$\varphi'(\alpha) = 0$$
$$\begin{cases} \alpha_0 > 0 \\ \varphi(\alpha_0) = 0 \\ \varphi''(\alpha_0) > 0 \end{cases}$$

Тогда α_0 - точка условного минимума $\varphi(\alpha)$. В качестве следующего приближения выбираем:

$$\vec{x^{(1)}} = \vec{x^{(0)}} - \alpha_0 \cdot \vec{\mathrm{grad}}(f(\vec{x}^{(0)}))$$

Затем проверяем условие остановки, такое же как в предыдущем методе. Если оно выполняется, то:

$$\vec{x}_{min} \approx \vec{x}^{(1)}$$
$$f_{min} \approx f(\vec{x}^{(1)})$$

Иначе повторяем вычисления с новыми значениями.

Для решения уравнения $\varphi'(\alpha) = 0$ можно использовать *численные методы*. Так же можно находить минимальное значение α_0 можно с помощью численных методов.

Пример

У нас есть:

$$U(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1 + 2x_2^2 + 8x_2 + 4$$

Находим градиент:

$$\vec{\text{grad}}U = \left\{ \frac{\delta U}{\delta x_1}; \frac{\delta U}{\delta x_2} \right\} = \vec{0}$$
$$\begin{cases} 2x_1 - 2 = 0 \\ 4x_2 + 8 = 0 \end{cases}$$
$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$
$$(1, -2) - \text{Стационарная точка}$$
$$\Gamma = \begin{pmatrix} \frac{\delta^2 U}{\delta x_1^2} & \frac{\delta U}{\delta x_1 \delta x_2} \\ \frac{\delta U}{\delta x_1 \delta x_2} & \frac{\delta^2 U}{\delta x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 > 0$$
$$\Gamma - \text{п. опр.}$$
$$\vec{x}_{min} = M_{min} = (1, -2)$$
$$U_{min} = U(1, -2) = -5$$

Вычислим точку минимума методом наискорейшего спуска:

$$
\begin{aligned}
&M_0 = \vec{x}^{(0)} = \{0, 0\} \\
&U(M_0) = 4 \\
&\vec{\text{grad}} U(M_0) = \{-2, 8\} \\
&\vec{x}^{(1)} = \vec{x}^{(0)} - \alpha \vec{\text{grad}} U(M_0) = \\
&= \{0, 0\} - \alpha\{-2, 8\} = \{2aplha, -8\alpha\} \\
&\varphi(\alpha) = U(\vec{x}^{(1)}) = U(\{2aplha, -8\alpha\}) = \\
&= 132\alpha^2 - 68\alpha + 4 \\
&\varphi'(\alpha) = 264\alpha - 68 = 0 \\
&\alpha = \frac{68}{264} \approx 0.2576 = \alpha_0 \\
&\vec{x}_1 = \left\{\frac{17}{33}, -\frac{68}{33}\right\} \\
&U(\vec{x}^{(1)}) = -4.76
\end{aligned}
$$

Ответ больше чем точность, поэтому мы должны продолжить вычисления:

$$
|U(\vec{x}^{(1)}) - U(\vec{x}^{(0)})| = |4.76 - 4| > \varepsilon
$$

Пример для метода градиента с дроблением шага

Для того же самого уравнения:

$$
\begin{aligned}
&U(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1 + 2x_2^2 + 8x_2 + 4 \\
&M_0 = \vec{x}^{(0)} = \{0, 0\} \\
&U(M_0) = 4 \\
&(*)\vec{\text{grad}} U(M_0) = \{-2, 8\} \\
&|\vec{\text{grad}} U(M_0)|^2 = (\sqrt{4 + 64})^2 = 68
\end{aligned}
$$

Находим $\vec{x}^{(1)}$:

$$
\begin{aligned}
&\vec{x}^{(1)} = \vec{x}^{(0)} - \alpha\gamma^i \vec{\text{grad}} U(\vec{x}^{(0)}) = \\
&= \{0, 0\} - \alpha\gamma^i\{-2, 8\} = \{2\alpha\gamma^i, -8\alpha\gamma^i\}
\end{aligned}
$$

Получается, что:

$$
\begin{aligned}
&f(\vec{x}^{(1)}) - f(\vec{x}^{(0)}) < \alpha\beta\gamma^i|\vec{\mathrm{grad}}U(\vec{x}^{(0)})| \\
&f(\{2\alpha\gamma^i, -8\alpha\gamma^i\}) - 4 < -68\alpha\beta\gamma^i \\
&132\alpha^2\gamma^{2i} - 68\alpha\gamma^i < -68\alpha\beta\gamma^i \\
&\alpha = 1 \\
&\beta = 0.5 \\
&\gamma = 0.5 \\
&132(0.5)^{2i} - 68(0.5)^i < -68(0.5)^{i+1} \\
&33 \cdot (0.5)^i < 8.5 \\
&i = 0, 1, 2, 3, \ldots \\
&\vec{x}^{(1)} = \{2 \cdot_1 \cdot 0.5^2, -8 \cdot 1 \cdot 0.5^2\} = \{0.5, -2\} \\
&U(\vec{x}^{(1)}) \approx -4.75
\end{aligned}
$$

Точность не достигнута, поэтому надо всё повторить.

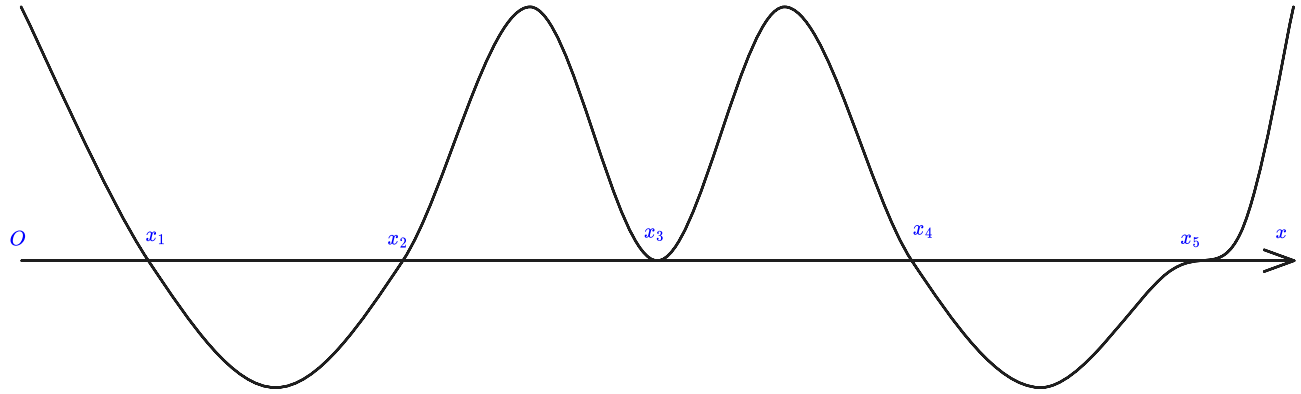
Решение нелинейных уравнений с одним неизвестным

Канонический вид такого уравнения:

$$f(x) = 0$$

x_0 - называется **корнем уравнения**, если $f(x_0) = 0$ - верное равенство.

Предположим, что $f(x)$ дважды дифференцируема в окрестности каждого корня. Целое число m называется **кратностью корня** x_0, если производная k-того порядка равна нулю, где $k = 0, 1, 2, \ldots, m-1$.



Корень x_0 является *простым*, если график функции пересекает ось OX под ненулевым углом(x_1, x_2, x_4).

Корень x_0 является *кратным*, если пресечение происходит под углом 0° (x_3, x_5).

Большинство методов решения ориентированны на поиск простых корней.

Локализация корня уравнения

Локализовать корень - означает найти такой отрезок (a, b), на котором функция имеет единственный корень.

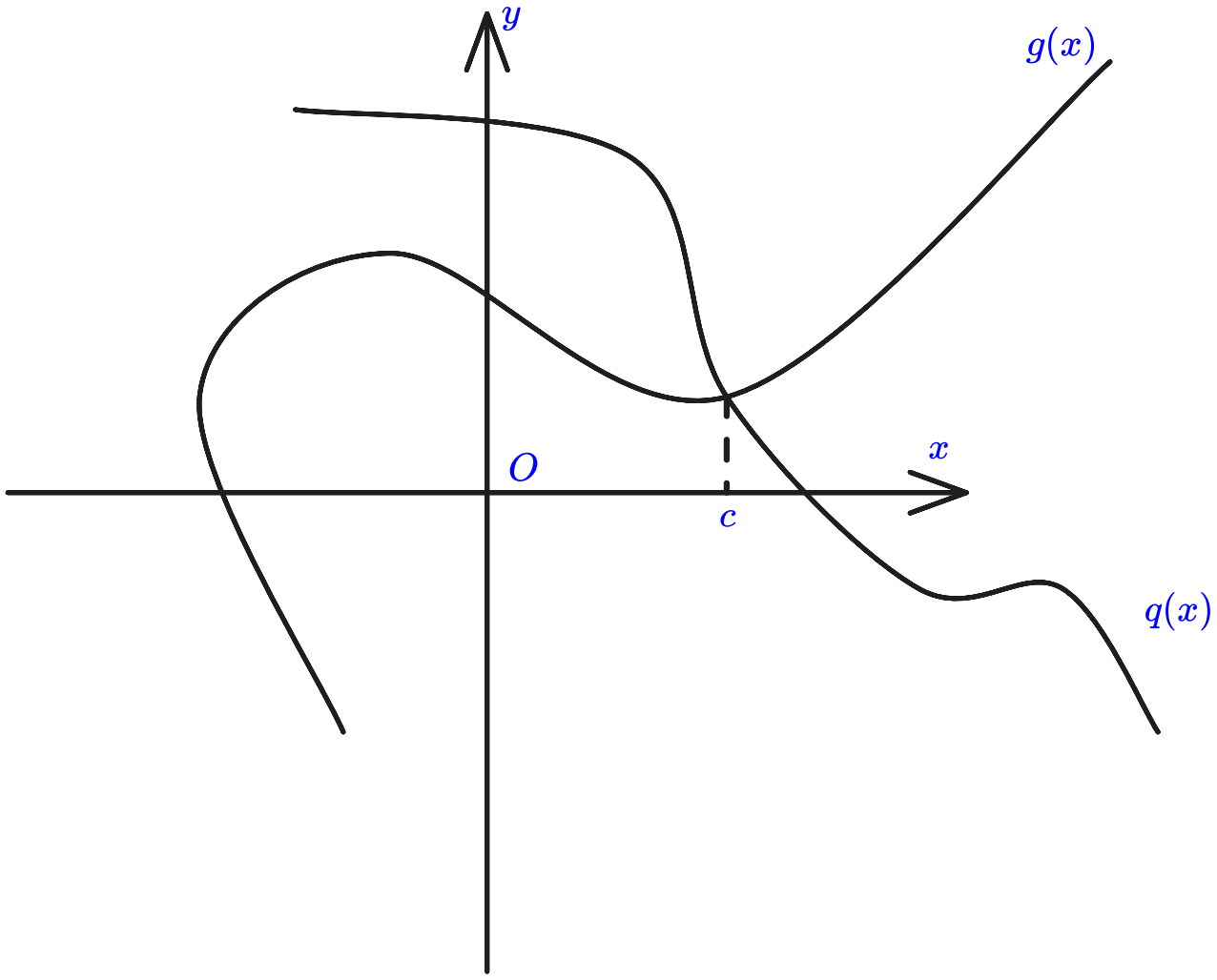
Теорема существования корня

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке (a, b) и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда на отрезке (a, b) содержится *хотя бы один корень* уравнения $f(x) = 0$.

Теорема единственности корня

Пусть функция $f(x)$ непрерывна и дифференцируема на отрезке (a, b) и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Если $f'(x)$ сохраняет свой знак на интервале (a, b), то корень c существует и является единственным на отрезке (a, b).

Иногда можно строить графики не в каноническом виде, а в формате $q(x) = g(x)$:



Некоторая окрестность точки c - это и есть приближение.